

Integrare Alexa Smart Home al mondo dei dispositivi IoT



Riccardo Marostica

Cloud Developer

riccardo.marostica@corley.it

corley.it





Riconosciuta come uno dei **top partner AWS in Italia**, Corley Cloud aiuta le aziende a realizzare progetti in cloud innovativi.

Grazie ad un know-how fortemente specializzato nel cloud, a numerose certificazioni ottenute, e ad una partnership pluriennale con AWS, offriamo servizi professionali nei contesti **cloud native, digital cloud transformation, IoT, serverless e machine learning**.

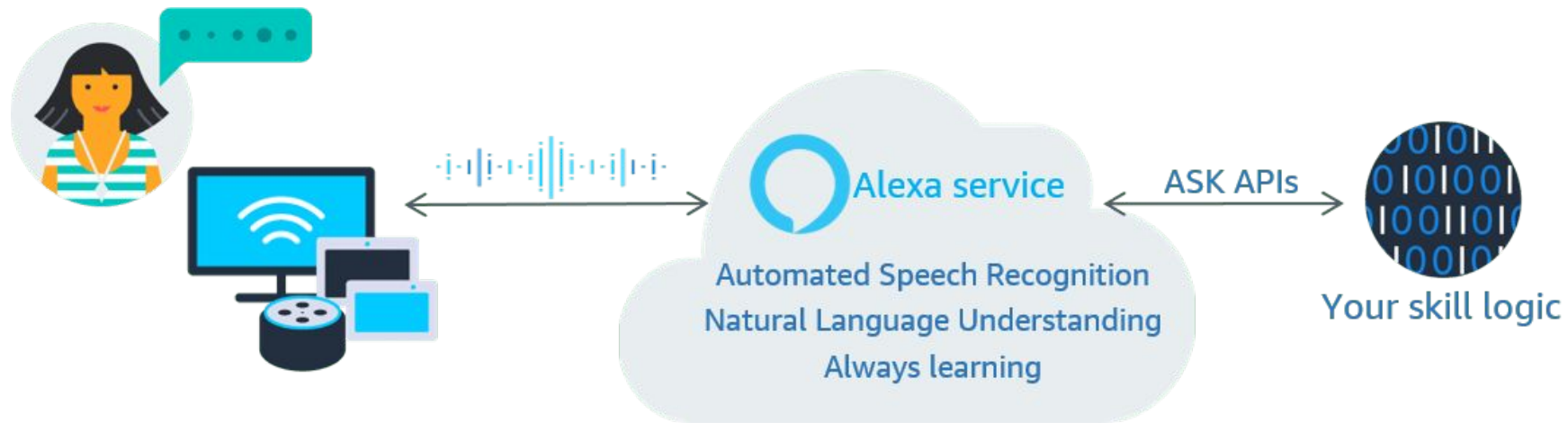


Sommario

1. Panoramica su Alexa Smart Home
2. AWS IoT Core e integrazione con Alexa Smart Home
3. Caso di studio: implementazione soluzione in ambiente produttivo

*Quanti di voi hanno mai
sviluppato una skill per
Alexa?*

Panoramica su Alexa Smart Home



Interaction model: Custom vs Pre-built

Interaction model: Custom vs Pre-built

Caratteristiche	Custom Interaction Model	Pre-built Interaction Model
Modello	Sviluppatore definisce le azioni, le frasi utilizzabili e il flusso di interazione con l'utente	Pre-costruito da Amazon, non necessita implementazioni

Interaction model: Custom vs Pre-built

Caratteristiche	Custom Interaction Model	Pre-built Interaction Model
Modello	Sviluppatore definisce le azioni, le frasi utilizzabili e il flusso di interazione con l'utente	Pre-costruito da Amazon, non necessita implementazioni
Invocation name	Richiesto per interagire con la skill (es. "Alexa, chiedi a <i>Mio Aiutante</i> ...)	Non richiesto (es. "Alexa, accendi la luce")

Interaction model: Custom vs Pre-built

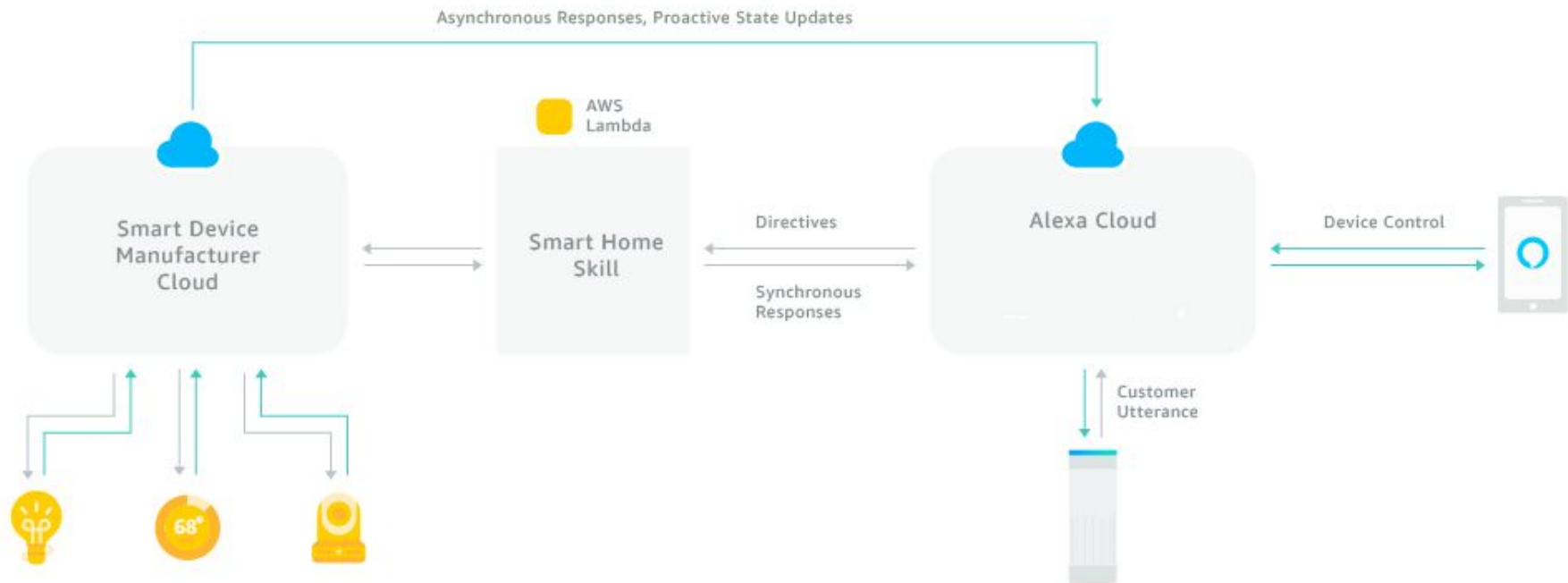
Caratteristiche	Custom Interaction Model	Pre-built Interaction Model
Modello	Sviluppatore definisce le azioni, le frasi utilizzabili e il flusso di interazione con l'utente	Pre-costruito da Amazon, non necessita implementazioni
Invocation name	Richiesto per interagire con la skill (es. "Alexa, chiedi a <i>Mio Aiutante</i> ...)	Non richiesto (es. "Alexa, accendi la luce")
Focus dello sviluppo	Comprensione richieste utente, design conversazione, logica backend	Logica backend

Interaction model: Custom vs Pre-built

Caratteristiche	Custom Interaction Model	Pre-built Interaction Model
Modello	Sviluppatore definisce le azioni, le frasi utilizzabili e il flusso di interazione con l'utente	Pre-costruito da Amazon, non necessita implementazioni
Invocation name	Richiesto per interagire con la skill (es. "Alexa, chiedi a <i>Mio Aiutante</i> ...)	Non richiesto (es. "Alexa, accendi la luce")
Focus dello sviluppo	Comprensione richieste utente, design conversazione, logica backend	Logica backend
Use case	Contenuti, giochi, interazioni personalizzate	Flash-briefing, Smart Home, Video, Music, Radio, Podcast

Componenti fondamentali Alexa Smart Home

- 1 **Alexa Developer Console** - Console per configurare, testare, certificare e distribuire la skill Smart Home
- 2 **Hosting logica di backend** - AWS Lambda come gestore delle richieste ("*direttive*") da parte dell'utente
- 3 **Account Linking** - Collegamento identità utente Alexa con account del produttore dispositivo IoT



Esempi di Capability interfaces

Esempi di Capability interfaces

01

Presa intelligente

- *Alexa.PowerController*

Esempi di Capability interfaces

01	Presa intelligente	• <i>Alexa.PowerController</i>
02	Lampadina dimmerabile	• <i>Alexa.PowerController</i> • <i>Alexa.BrightnessController</i>

Esempi di Capability interfaces

01	Presa intelligente	• <i>Alexa.PowerController</i>
02	Lampadina dimmerabile	• <i>Alexa.PowerController</i> • <i>Alexa.BrightnessController</i>
03	Termostato intelligente	• <i>Alexa.ThermostatController</i> • <i>Alexa.TemperatureSensor</i>

Direttiva: Discovery

"Alexa, ricerca i miei dispositivi."

"Alexa, scopri miei dispositivi."



```
{
  "directive": {
    "header": {
      "namespace": "Alexa.Discovery",
      "name": "Discover",
      "messageId": "Unique identifier, preferably a version 4 UUID",
      "payloadVersion": "3"
    },
    "payload": {
      "scope": {
        "type": "BearerToken",
        "token": "OAuth2.0 bearer token"
      }
    }
  }
}
```

Direttiva: Execution

"Alexa, imposta il termostato della camera da letto su venti."

"Alexa, imposta il condizionatore d'aria del soggiorno a settantacinque."



```
{
  "directive": {
    "header": {
      "namespace": "Alexa.ThermostatController",
      "name": "SetTargetTemperature",
      "messageId": "Unique version 4 UUID",
      "correlationToken": "Opaque correlation token",
      "payloadVersion": "3.2"
    },
    "endpoint": {
      "scope": {
        "type": "BearerToken",
        "token": "OAuth2 bearer token"
      },
      "endpointId": "endpoint id",
      "cookie": {}
    },
    "payload": {
      "targetSetpoint": {
        "value": 20.0,
        "scale": "CELSIUS"
      }
    }
  }
}
```

Direttiva: State Reporting

"Alexa, a che temperatura è il termostato?"

"Alexa, quanti gradi ci sono in camera da letto?"



```
{
  "directive": {
    "header": {
      "namespace": "Alexa",
      "name": "ReportState",
      "messageId": "Unique identifier, preferably a version 4 UUID",
      "correlationToken": "Opaque correlation token",
      "payloadVersion": "3"
    },
    "endpoint": {
      "scope": {
        "type": "BearerToken",
        "token": "OAuth2.0 bearer token"
      },
      "endpointId": "endpoint id",
      "cookie": {}
    },
    "payload": {}
  }
}
```

AWS IoT Core e integrazione con Alexa Smart Home

AWS IoT Core

- Permette ai dispositivi IoT di interagire in modo sicuro con le applicazioni cloud
- Astrae la gestione dell'infrastruttura sottostante, consentendo di concentrarsi sulla logica applicativa
- Canali di comunicazione supportati: MQTT, MQTT su WebSocket, HTTPS
- Architettura disaccoppiata ed event-driven



AWS IoT Core - Device Shadow

- Documento JSON persistente che archivia e recupera le informazioni sullo stato corrente di un dispositivo
- Rappresentazione virtuale del dispositivo fisico nel cloud
- Agisce come un meccanismo di sincronizzazione e caching

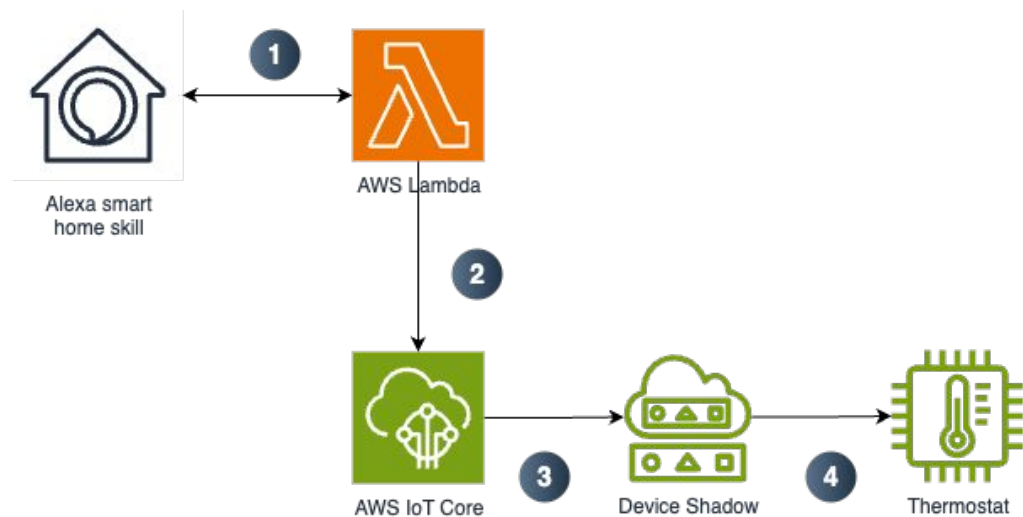


AWS IoT Core - Device Shadow



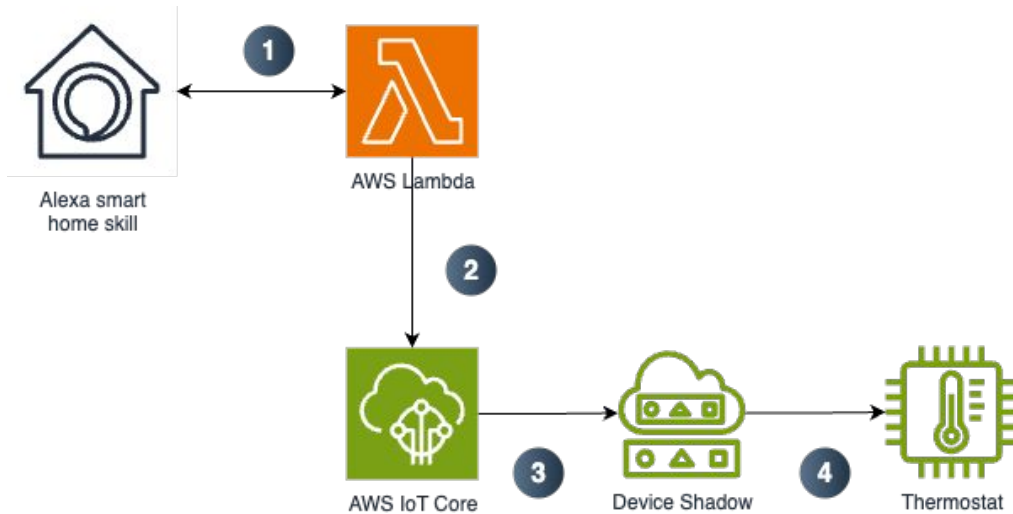
Request example

"Alexa, imposta il termostato della camera da letto a 22 gradi"



Request example

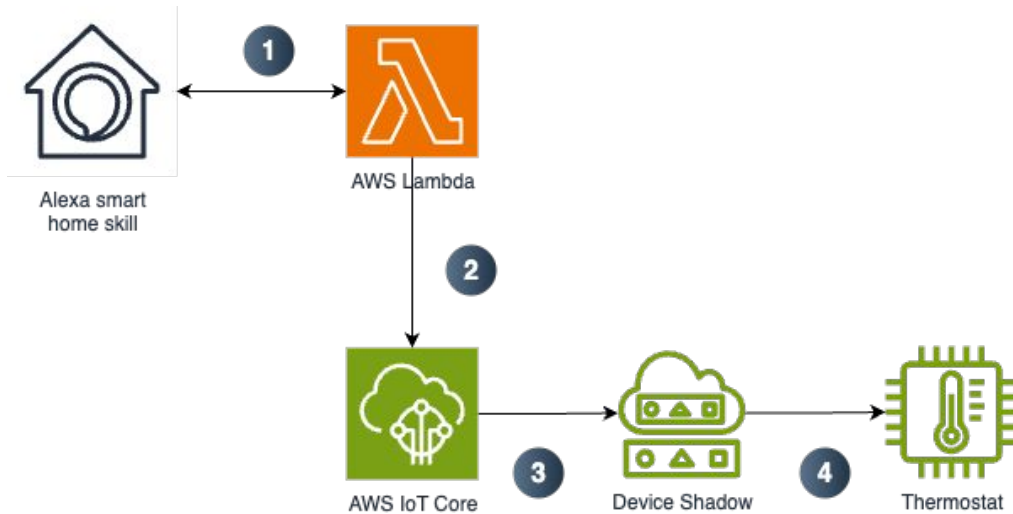
"Alexa, imposta il termostato della camera da letto a 22 gradi"



```
{
  "state": {
    "desired": {
      "mode": "HEAT",
      "setPoint": 22,
      "roomTemperature": 20
    },
    "reported": {
      "mode": "HEAT",
      "setPoint": 21,
      "roomTemperature": 20
    },
    "delta": {
      "setPoint": 22
    }
  }
}
```

Request example

"Alexa, imposta il termostato della camera da letto a 22 gradi"



```
{
  "event": {
    "header": {
      "namespace": "Alexa",
      "name": "Response",
      "correlationToken": "Opaque correlation token"
    },
    "endpoint": { "endpointId": "endpoint id" }
  },
  "context": {
    "properties": [{
      "namespace": "Alexa.ThermostatController",
      "name": "thermostatMode",
      "value": "HEAT"
    },
    {
      "namespace": "Alexa.ThermostatController",
      "name": "targetSetpoint",
      "value": { "value": 22.0, "scale": "CELSIUS" }
    },
    {
      "namespace": "Alexa.TemperatureSensor",
      "name": "temperature",
      "value": { "value": 19.3, "scale": "CELSIUS" }
    }
  ]
}
}
```

Caso di studio

Pre-requisiti e vincoli

1

Necessità di collegare termostati al mondo Alexa Smart Home

2

Infrastruttura AWS definita nella regione Francoforte (eu-central-1)

3

Vincolo Alexa: per una skill Smart Home in lingua italiana, la regione AWS da utilizzare è Irlanda (eu-west-1)

4

Necessità di creare una comunicazione cross-region per gestire i dispositivi IoT

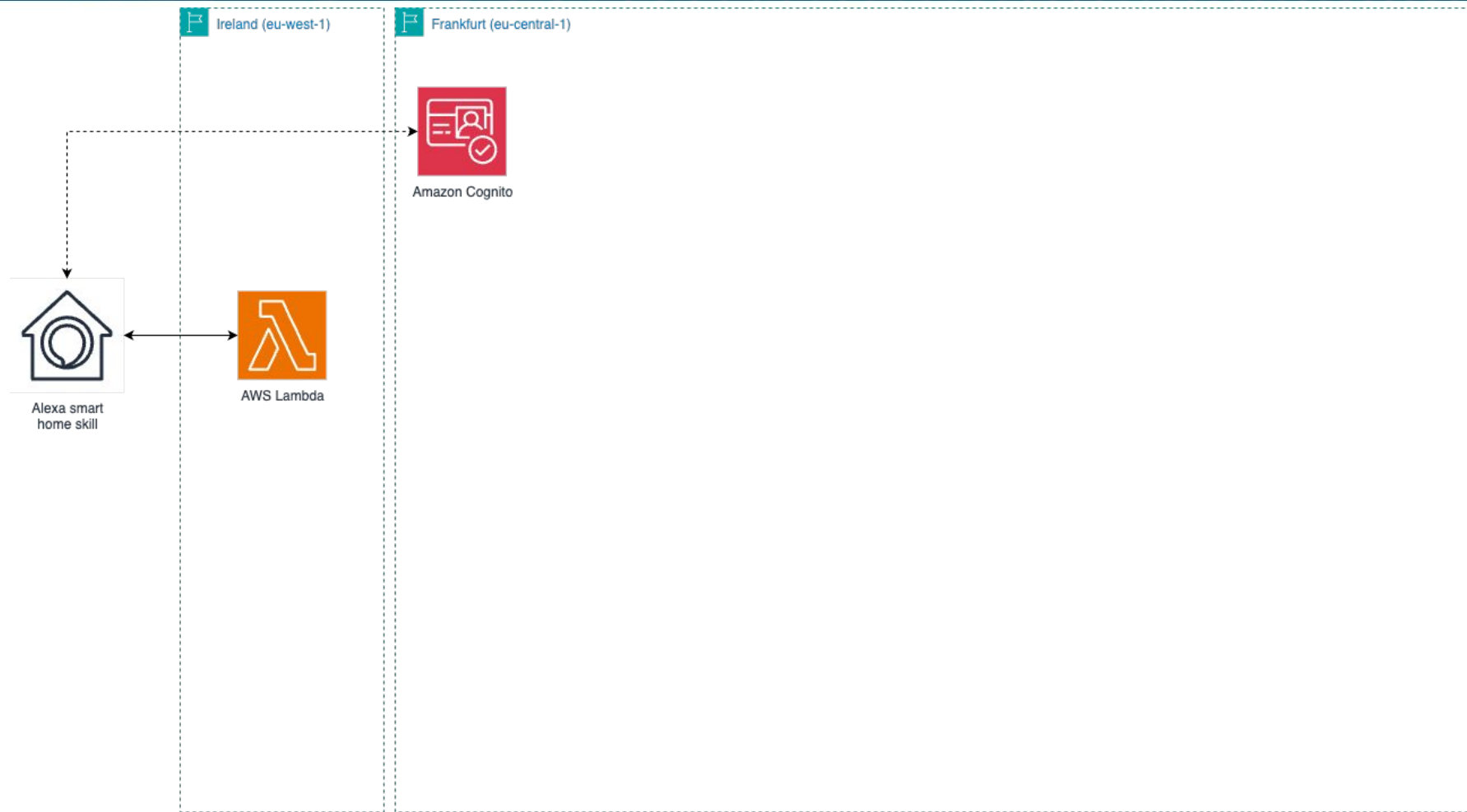
Frankfurt (eu-central-1)

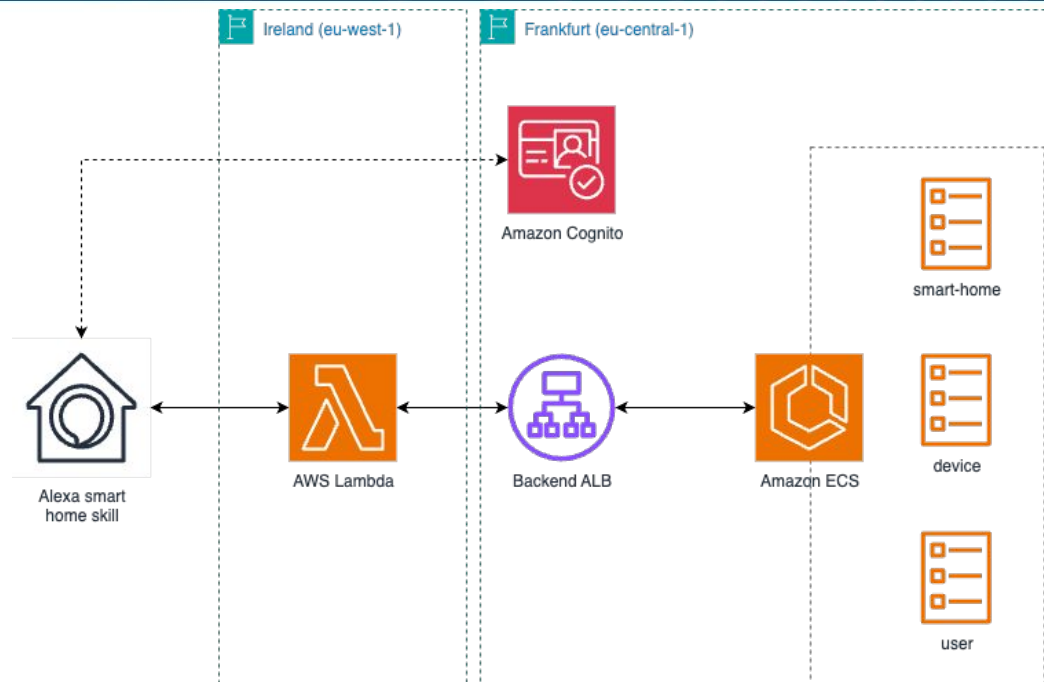


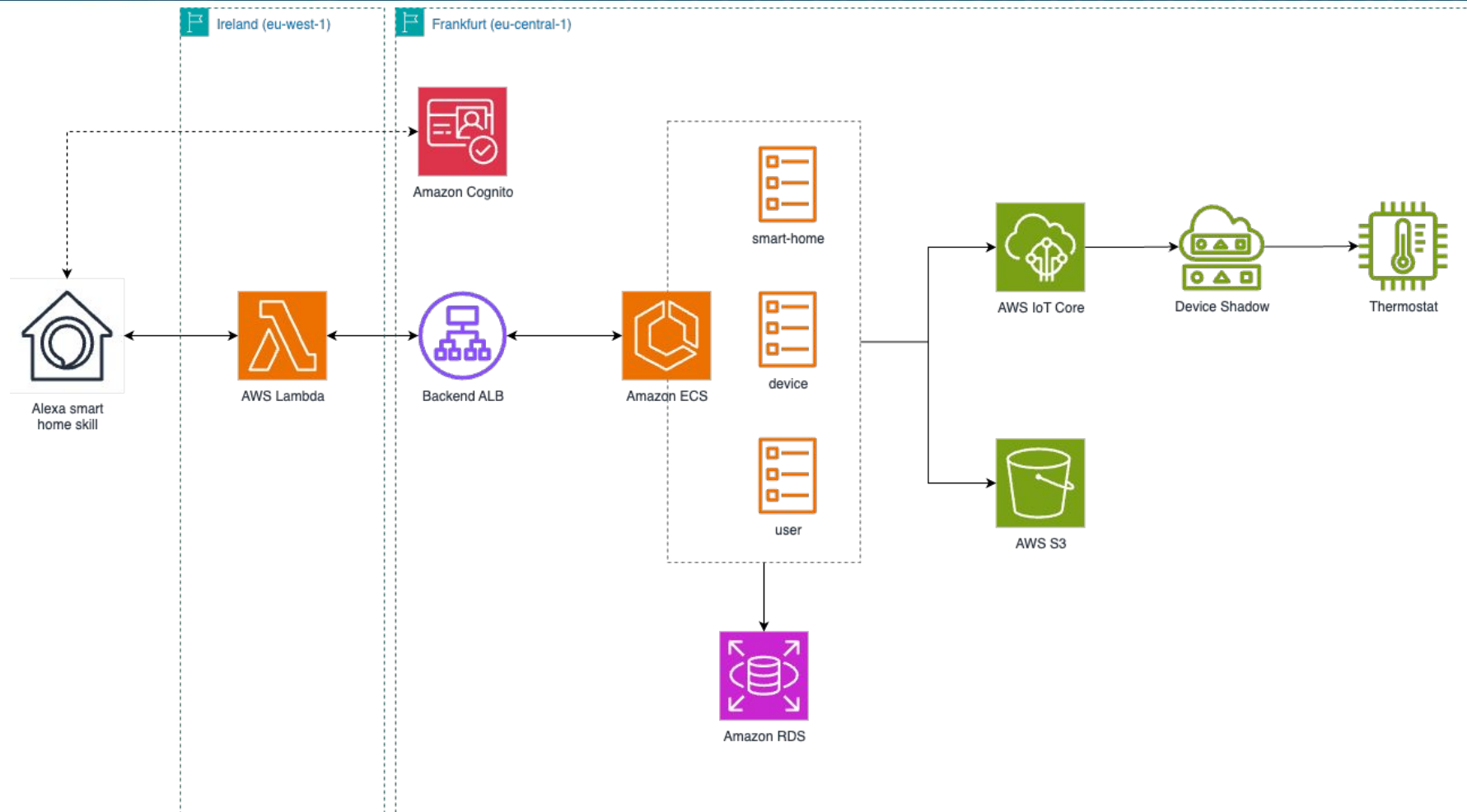
Amazon Cognito



Alexa smart
home skill







Dallo sviluppo alla distribuzione

- 1 **Test interno** - Validazione le funzionalità del dispositivo e integrazione con l'infrastruttura esistente
- 2 **Certificazione skill** - Processo di revisione e certificazione per verificare conformità a policy, requisiti di sicurezza e funzionalità
- 3 **Rilascio** - Distribuzione skill ad utente finale

**Thanks
for listening!**

